

## TALLER 2: VISUALIZACIÓN DE DATOS

### Ejercicio 1 — Health Check y limpieza de datos

#### Objetivo

Conectar a PowerBI los datos catastrales entregados de las comunas 01-Popular, 07-Robledo y 14-El Poblado (carga de archivo), e identificar y corregir inconsistencias comunes -predios con área cero, registros duplicados- antes de incorporarlos al modelo.

Un tablero ejecutivo solo es tan confiable como los datos que lo alimentan: la limpieza y el modelado son la base de cualquier análisis de inteligencia de negocio sobre información catastral.

#### Actividades para realizar

- 1-Cargar los conjuntos de datos de las comunas 01, 07 y 14 en PowerBI mediante archivo.
- 2-Revisar el tipo de dato asignado a cada campo y corregir los que no correspondan.
- 3-Identificar predios con área de lote o de construcción igual a cero.
- 4-Identificar registros duplicados (mismo identificador predial -CBML/matricula-).
- 5-Aplicar en Power Query los pasos de limpieza necesarios (filtrado, eliminación de duplicados, corrección de tipos).
- 6-Documentar el modelo de datos resultante (tablas utilizadas y relaciones entre ellas, si aplica).

| Elemento para analizar                      | Resultado obtenido |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Comunas cargadas                            |                    |
| N.º de registros originales (total)         |                    |
| N.º de predios con área cero detectados     |                    |
| N.º de registros duplicados detectados      |                    |
| Pasos de limpieza aplicados en Power Query  |                    |
| Modelo de datos final (tablas y relaciones) |                    |

#### Preguntas sobre los datos analizados

- Además de área cero y duplicados, ¿qué otras inconsistencias podrían afectar un análisis catastral?

- ¿Qué impacto tendría, en la decisión de un tomador de decisiones, no corregir estas inconsistencias antes de construir el tablero?

## Ejercicio 2 — Visualización geográfica

### Objetivo

Construir visualizaciones geográficas de las comunas y crear la medida "Relación IBI" (valor comercial vs. avalúo catastral) como nueva variable de análisis.

### Actividades para realizar

- 1-Insertar un objeto visual de mapa (ArcGIS for Power BI) y cargar la capa de predios.
- 2-Crear la medida DAX "Relación IBI" = Valor comercial / Avalúo catastral.
- 3-Aplicar la medida como variable de color o tamaño en el mapa.
- 4-Explorar las diferencias entre la versión pública de ArcGIS for Power BI y la versión con cuenta organizacional.

| Elemento para analizar                                     | Resultado obtenido |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fórmula DAX de la medida "Relación IBI"                    |                    |
| Comuna con mayor relación IBI                              |                    |
| Comuna con menor relación IBI                              |                    |
| Diferencias observadas: versión pública vs. organizacional |                    |

### Preguntas sobre los datos analizados

- ¿Qué interpretación catastral o urbana tiene una relación IBI alta o baja en una comuna?
- ¿Qué otras medidas (además de la relación IBI) serían útiles para un tomador de decisiones del Distrito?

## Ejercicio 3 — Tablero ejecutivo para tomadores de decisión

### Objetivo

Construir un tablero de una sola página, dirigido a tomadores de decisión, que resuma los elementos comunes y diferenciales de las comunas 01, 07 y 14, y prepararlo para una simulación de presentación de 3 a 5 minutos.

### Actividades para realizar

- 1-Seleccionar los objetos visuales más relevantes obtenidos en los ejercicios 1 y 2.

2-Diseñar un tablero de una sola página en formato de resumen ejecutivo.

3-Redactar 3 mensajes clave (insights) que el tablero debe comunicar.

4-Definir el público objetivo y la decisión que el tablero apoyaría.

5-Presentación a los participantes del taller del tablero generado

| Elemento para analizar           | Resultado obtenido |
|----------------------------------|--------------------|
| Mensaje clave 1                  |                    |
| Mensaje clave 2                  |                    |
| Mensaje clave 3                  |                    |
| Público objetivo del tablero     |                    |
| Decisión que el tablero apoyaría |                    |

#### Preguntas sobre los datos analizados

- ¿Qué elementos visuales resultaron más efectivos para comunicar a un público no técnico?
- A partir de la retroalimentación del grupo, ¿qué cambiarías del tablero?